

Structures algébriques

1 Groupes

Définition. Un groupe $(G, *)$ est un ensemble G muni d'une loi $*$ qui vérifie les quatre propositions suivantes :

- 1) $\forall (x, y) \in G^2, x * y \in G$ (on dit que $*$ est une **loi de composition interne**)
- 2) $\forall (x, y, z) \in G^3, (x * y) * z = x * (y * z)$ (associativité)
- 3) $\exists e \in G, \forall x \in G, x * e = e * x$ (e est l'**élément neutre**)
- 4) $\forall x \in G, \exists x' \in G, x * x' = x' * x = e$ (x' est le symétrique de x pour $*$, noté en général x^{-1})

Si de plus on a :

$$\forall (x, y) \in G^2, x * y = y * x \quad (\text{commutativité})$$

alors le groupe est dit **commutatif** ou **abélien**.

Proposition. Soit $*$ une loi de composition interne sur une ensemble E , si $*$ admet un élément neutre, alors celui ci est unique.

DÉMONSTRATION. Supposons que $*$ admette deux éléments neutres e et e' . Alors, d'après 3), comme e est élément neutre :

$$\forall x \in E, x * e = x$$

Prenons $x = e'$, alors :

$$e' * e = e$$

Comme e' est élément neutre alors :

$$\forall x \in E, x * e' = x$$

En particulier pour $x = e$, alors :

$$e' * e = e$$

On a donc $e' * e = e = e'$ donc $e = e'$.

On a donc l'unicité de l'élément neutre d'une loi de composition interne. □

Proposition. Soit $(G, *)$ un groupe. Un élément $x \in G$ ne possède qu'un seul inverse.

DÉMONSTRATION. Soit $x \in G$. Supposons que x ait deux inverses x' et x'' . D'après 4), $x * x'' = e$ donc $x' * (x * x'') = x' * e = x'$ car e est l'élément neutre. Par ailleurs :

$$\begin{aligned} x' * (x * x'') &= (x' * x) * x'' \quad (\text{associativité de } *) \\ &= e * x'' \quad (\text{car } x' \text{ est un inverse } x) \\ &= x'' \quad (\text{car } e \text{ est le neutre}) \end{aligned}$$

On en déduit que $x' = x''$. □

Proposition. Soit $(G, *)$ un groupe et $(x, y) \in G$. Alors $(x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$.

DÉMONSTRATION. On a :

$$\begin{aligned}(x * y) * (y^{-1} * x^{-1}) &= x * (y * y^{-1}) * x^{-1} \quad (\text{par associativité de } *) \\ &= x * e * x^{-1} \quad (\text{car } y^{-1} \text{ est l'inverse de } y) \\ &= x * x^{-1} \quad (\text{car } e \text{ est le neutre}) \\ &= e \quad (\text{car } x^{-1} \text{ est l'inverse de } x)\end{aligned}$$

De même $(y^{-1} * x^{-1}) * (x * y) = e$ donc $y^{-1} * x^{-1}$ est le symétrique de $x * y$ pour la loi $*$. □

Remarque : Le symétrique de e est e .

Proposition. $(\mathbb{R}^*, \times)$, $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{C}^*, \times)$ sont des groupes (où $\times$ est la multiplication habituelle) commutatif.

DÉMONSTRATION. Montrons que $(\mathbb{R}^*, \times)$ est un groupe.

- 1) Si $(x, y) \in (\mathbb{R}^*)^2$, alors $xy \in \mathbb{R}^*$;
- 2) $\times$ est associative ;
- 3) 1 est l'élément neutre ;
- 4) Si $x \in \mathbb{R}^*$ alors $x^{-1} = \frac{1}{x}$;
- 5) $\times$ est commutative.

□

Proposition. $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$ sont des groupes commutatifs.

Remarque : Pour $+$ l'inverse est appelé l'**opposé**.

Remarque : $(\mathbb{Z}^*, \times)$ n'est pas un groupe car le symétrique de 2 n'est pas dans $\mathbb{Z}^*$. De même $(\mathbb{N}, +)$ n'est pas un groupe car l'opposé de 2 n'est pas dans $\mathbb{N}$.

Définition (puissance). Soit $(G, *)$ un groupe, $(x, y) \in G^2$ ainsi que $n \in \mathbb{N}^*$. On note $x^n := x * \dots * x$ (avec n répétition de x). On a : $x^0 = e$, $x^{-n} = (x^{-1})^n$ et $(xy)^n = x^n y^n$.

2 Sous groupes

Définition. Soit $(G, *)$ un groupe d'élément neutre e et $H \subseteq G$. On dit que H est un **sous-groupe** de G lorsque :

- $\forall (x, y) \in G^2, x * y \in H$ (stabilité de H pour $*$)
- $e \in H$
- $\forall x \in H, x^{-1} \in H$ (stabilité de H par passage à l'inverse)

Exemples : $(\mathbb{Q}^*, \times)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}^*, \times)$

Proposition. Un sous-groupe d'un groupe est un groupe.

3 Le groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$.

Proposition. L'ensemble des bijections de $E_n := \{1, \dots, n\}$ dans E_n muni de la loi de composition des applications est un groupe. On le note $\mathfrak{S}_n$ et on l'appelle le **groupe symétrique**.

DÉMONSTRATION. La composée de deux bijections est une bijection, la loi $\circ$ est associative et l'élément neutre est l'application identité $\text{Id} : E_n \longrightarrow E_n, i \longmapsto i$. Le symétrique d'une bijection f est sa réciproque f^{-1} , qui est bien une bijection de E_n dans E_n . $\square$

Définition. Un élément de $\mathfrak{S}_n$ s'appelle une **permutation**.

Proposition. Le cardinal de $\mathfrak{S}_n$ est $n!$.

DÉMONSTRATION. Soit $E_n := \{1, \dots, n\}$ et $f \in \mathfrak{S}_n$. Pour l'image de 1, on a n possibilités, pour 2 on en a $n-1$, $\dots$, pour $n-1$ on a 2 possibilités et pour n on a 1 possibilité. On a donc $n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1 = n!$ possibilités de construction de permutations. $\square$

On note $f \in \mathfrak{S}_n$ de la forme :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n-1 & n \\ f(1) & f(2) & \dots & f(n-1) & f(n) \end{pmatrix}$$

Exemples : Dans $\mathfrak{S}_7$. Posons $f := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 5 & 1 & 7 & 6 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $g := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 7 & 5 & 1 & 4 & 2 & 6 \end{pmatrix}$. Alors :

$$f^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 6 & 7 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

et

$$f \circ g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 4 & 6 & 2 & 7 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

Définition. Une **transposition** de $\mathfrak{S}_n$ est une permutation qui échange seulement deux éléments i et j (avec $i \neq j$) de E_n . On la note $\tau_{i,j}$. De plus, on note τ_i la transposition $\tau_{i,i+1}$.

Exemples : Dans $\mathfrak{S}_7$, on a $\tau_{3,5} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 5 & 4 & 3 & 6 & 7 \end{pmatrix}$ et $\tau_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 4 & 3 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$.

Proposition. Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $\tau_i \circ \tau_i = \text{Id}$. On dit que τ_i est **involutive**, c'est-à-dire égale à sa réciproque.

Proposition. Toute permutation peut s'écrire comme la composée de transpositions τ_i .

Exemples : Dans $\mathfrak{S}_5$. Posons $\sigma := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$. Alors :

$$\tau_3 \circ \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

donc :

$$\tau_4 \circ \tau_3 \circ \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

puis :

$$\tau_3 \circ \tau_4 \circ \tau_3 \circ \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \text{Id}$$

Or :

$$\tau_3 \circ \tau_4 \circ \tau_3 \circ \sigma = \text{Id}$$

donc :

$$\tau_3 \circ \tau_3 \circ \tau_4 \circ \tau_3 \circ \sigma = \tau_3$$

d'où, car $\tau_3 \circ \tau_3 = \text{Id}$:

$$\tau_4 \circ \tau_3 \circ \sigma = \tau_3$$

En composant à gauche par τ_4 :

$$\tau_3 \circ \sigma = \tau_4 \circ \tau_3$$

On en déduit la décomposition de σ en composée de transposition :

$$\sigma = \tau_3 \circ \tau_4 \circ \tau_3$$

Exemple de $\mathfrak{S}_6$: On a $\text{card}(\mathfrak{S}_3) = 3! = 6$ et $\mathfrak{S}_3 = \{\text{Id}, \tau_1, \tau_2, \tau_{1,3}, \sigma_1, \sigma_2\}$ avec $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ et $\sigma_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. On en déduit alors le tableau du groupe $\mathfrak{S}_3$:

$\circ$	Id	τ_1	τ_2	$\tau_{1,3}$	σ_1	σ_2
Id	Id	τ_1	τ_2	$\tau_{1,3}$	σ_1	σ_2
τ_1	τ_1	Id	σ_2	σ_1	$\tau_{1,3}$	τ_2
τ_2	τ_2	σ_1	Id	σ_2	τ_1	$\tau_{1,3}$
$\tau_{1,3}$	$\tau_{1,3}$	σ_2	σ_1	Id	τ_2	τ_1
σ_1	σ_1	$\tau_{1,3}$	τ_1	τ_2	σ_2	Id
σ_2	σ_2	τ_2	$\tau_{1,3}$	τ_1	Id	σ_1

Par lecture du tableau : $\sigma_1^{-1} = \sigma_2$ et $\sigma_2^{-1} = \sigma_1$. On remarque que $\mathfrak{S}_3$ n'est pas commutatif car $\tau_1 \circ \tau_{1,3} \neq \tau_{1,3} \circ \tau_1$.

4 Relations d'équivalences

Définition. Soit E un ensemble non vide. On appelle **relation** $\mathcal{R}$ dans l'ensemble E la donnée d'un sous Γ de $E \times E$. L'ensemble Γ est appelé **graphe** de la relation $\mathcal{R}$. Si $(x, y) \in \Gamma$, on écrit $x\mathcal{R}y$ et on dit que x est en relation avec y .

Définition. Soit E un ensemble non vide et $\mathcal{R}$ une relation. On dit que $\mathcal{R}$ est une **relation d'équivalence** lorsque :

- $\forall x \in E, x\mathcal{R}x$ (réflexivité)
- $\forall (x, y) \in E^2, x\mathcal{R}y \implies y\mathcal{R}x$ (symétrie)
- $\forall (x, y, z) \in E^3, x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z \implies x\mathcal{R}z$ (transitivité)

Exemple : La relation de parallélisme pour les droites affines du plan est une relation d'équivalence. Par contre la relation de perpendicularité n'est pas une relation d'équivalence car elle n'est pas réflexive. En effet, une droite n'est pas perpendiculaire à elle-même.

Définition. Soit $(E, \mathcal{R})$ un ensemble muni d'une relation d'équivalence. Soit $x \in E$, la classe d'équivalence de x est l'ensemble :

$$\text{cl}(x) := \{y \in E, x \mathcal{R} y\}$$

Remarque : $\text{cl}(x) \subseteq E$

Proposition. On a :

- 1) $\forall (x, y) \in E^2, \text{cl}(x) = \text{cl}(y) \iff x \mathcal{R} y$
- 2) $\forall (x, y) \in E^2, (\text{cl}(x) = \text{cl}(y) \text{ ou } \text{cl}(x) \cap \text{cl}(y) = \emptyset)$
- 3) L'ensemble des classes d'équivalences forment une **partition** de E c'est-à-dire :
 - $\bigcup_{x \in E} \text{cl}(x)$
 - $\forall (x, y) \in E^2, (\text{cl}(x) = \text{cl}(y) \text{ ou } \text{cl}(x) \cap \text{cl}(y) = \emptyset)$
 - $\forall x \in E, \text{cl}(x) \neq \emptyset$

Exemple : Soit E l'ensemble des droites affines du plan. Notons $\mathcal{R}$ la relation de parallélisme entre deux droites affines. $\mathcal{R}$ est bien une relation d'équivalence et la classe d'équivalence d'une droite D donnée est l'ensemble des droites affines du plan parallèles à D . Toutes ces droites ont la même direction. En général, on choisit comme représentant de $\text{cl}(D)$ la droite parallèle à D qui passe par l'origine.

Définition. Soit $(E, \mathcal{R})$ un ensemble muni d'une relation d'équivalence $\mathcal{R}$.

- L'ensemble des classes d'équivalence de E s'appelle **l'ensemble quotient** de E par $\mathcal{R}$ que l'on note $E/\mathcal{R}$.
- Étant donné $x \in E$, l'application

$$\pi : E \longrightarrow E/\mathcal{R}, x \longmapsto \text{cl}(x)$$

est appelée **l'application quotient**.

- On appelle **système de représentants** de $E/\mathcal{R}$ tout sous-ensemble F de E vérifiant

$$\forall \alpha \in E/\mathcal{R}, \exists ! y \in F, \pi(y) = \alpha$$

Ainsi, $F \subseteq E$ est un système de représentants si et seulement si $\pi|_F$ est bijective.

Exemple : On définit sur $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ une relation d'équivalence $\mathcal{R}$:

$$(p, q) \mathcal{R} (p', q') \iff pq' = p'q$$

Soit $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$, il a une classe d'équivalence $\text{cl}((p, q))$. On note $\frac{p}{q} := \text{cl}((p, q))$.

On pose alors $\mathbb{Q} := \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* / \mathcal{R}$, l'ensemble des rationnels.